



UNM

ORASI ILMIAH

PIDATO PENGUKUHAN PROFESOR

dalam Bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan

**NEURO-SEMIOTIC PEDAGOGY: REKONSTRUKSI
PEDAGOGI HUMANISTIK DALAM MENJAGA KEDAULATAN
MAKNA DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL**



30 JULI 2026

Prof. Dr. Kamaruddin Hasan, S.Ag., M.Pd.



**NEURO-SEMIOTIC PEDAGOGY: REKONSTRUKSI
PEDAGOGI HUMANISTIK DALAM MENJAGA
KEDAULATAN MAKNA DI ERA KECERDASAN
ARTIFISIAL**

**Pidato Pengukuhan Profesor dalam Bidang
Ilmu Pendidikan dan Keguruan**

Prof. Dr. Kamaruddin Hasan, S.Ag., M.Pd.

**Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa
Senat Universitas Negeri Makassar
30 Juli 2026**

**Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar
2026**

1. Judul Pidato

"Neuro-Semiotic Pedagogy: Rekonstruksi Pedagogi Humanistik dalam Menjaga Kedaulatan Makna di Era Kecerdasan Artifisial"

2. Salam Pembuka dan Sapaan Kehormatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati:

Rektor Universitas Negeri Makassar,
Ketua dan anggota Senat Universitas
Ketua dan anggota Majelis Profesor,
Pimpinan Fakultas,
Kolega Dosen,
Mahasiswa yang saya cintai,
Serta keluarga dan hadirin yang berbahagia.

3. Ucapan Syukur dan Penghargaan Awal

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang penuh makna ini. Salawat dan Taslim untuk Rasulullah Muhammad SAW.

4. Pengantar (Makna Jabatan dan Alasan Tema)

Bagi saya, jabatan Profesor bukan hanya merupakan penghargaan akademik atas perjalanan keilmuan, melainkan juga amanah intelektual dan moral yang harus dipertanggungjawabkan melalui

pengabdian kepada ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya memilih tema **“Neuro-Semiotic Pedagogy: Rekonstruksi Pedagogi Humanistik dalam Menjaga Kedaulatan Makna di Era Kecerdasan Artifisial”** sebagai bentuk refleksi atas tantangan pendidikan masa kini, ketika kemajuan kecerdasan artifisial tidak hanya mengubah cara manusia belajar, tetapi juga memengaruhi cara manusia memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap kehidupan. Tema ini saya pandang penting karena pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan teknologi dan informasi, melainkan harus tetap menjadi ruang pembentukan manusia yang sadar, kritis, etis, dan berdaulat dalam memaknai realitas.

5. Isi Pidato Ilmiah

5.1 Latar Belakang Masalah

Tema ini berangkat dari kerangka konseptual **Neuro-Semiotic Pedagogy: Rekonstruksi Pedagogi Humanistik dalam Menjaga Kedaulatan Makna di Era Kecerdasan Artifisial** disusun sebagai respons ilmiah terhadap tantangan baru dalam dunia pendidikan yang ditandai oleh meningkatnya peran kecerdasan artifisial dalam produksi pengetahuan. Kita sedang hidup dalam zaman, ketika kecerdasan artifisial tidak lagi berada di pinggir kehidupan manusia. Ia telah masuk ke ruang kelas, ruang keluarga, ruang kerja, bahkan ruang batin manusia. Mesin kini dapat menulis, menjawab, menggambar, menerjemahkan, merangkum, dan menyusun argumen dengan kecepatan yang melampaui manusia. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah mesin dapat menghasilkan informasi.

Pertanyaan yang lebih dalam ialah: **apakah manusia masih mampu menjaga kedaulatannya sebagai penafsir makna?** Selama lebih dari satu abad, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer pengetahuan. Guru dipandang sebagai penyampai informasi, peserta didik diposisikan sebagai penerima informasi, dan keberhasilan pendidikan diukur melalui kemampuan mengingat, mengulang, serta mereproduksi pengetahuan.

Namun, era kecerdasan artifisial memperlihatkan bahwa pengetahuan kini dapat diproduksi secara instan oleh mesin. Informasi **tidak** lagi langka. Jawaban tidak lagi sulit diperoleh. Dalam hitungan detik, mesin dapat menghasilkan ringkasan buku, rancangan makalah, uraian konsep, analisis data, bahkan simulasi percakapan akademik.

Jika mesin mampu menyediakan informasi lebih cepat daripada guru, maka pertanyaannya bukan lagi: “**Siapa yang paling banyak tahu?**” melainkan: “**Siapa yang mampu memaknai?**”. Di sinilah letak krisis **pendidikan** kontemporer. Krisis terbesar pendidikan bukan kekurangan informasi. Krisis terbesar pendidikan adalah kehilangan makna.

Fenomena ini **saya** sebut sebagai **krisis interpretant**, yaitu melemahnya kemampuan manusia untuk menafsirkan, mengkritisi, dan memberi makna terhadap realitas. Dalam *Neuro-Semiotic Pedagogy: Semiotika Guru sebagai Penjaga Nilai*, pendidikan dipahami bukan sebagai perpindahan data, melainkan sebagai peristiwa biosemiotik, yaitu proses organisme hidup menciptakan, menafsirkan, dan menegosiasikan makna dalam relasi dengan dunia. Kehadiran AI generatif telah mengubah topografi kognitif manusia dan mengaburkan batas antara tanda yang bermakna dan informasi statistik (Hasan, 2026).

Krisis interpretant terjadi ketika manusia menerima tanda tanpa menguji rujukannya, membaca teks tanpa memahami konteksnya, mengonsumsi informasi tanpa menimbang nilai etiknya, dan menggunakan AI tanpa menyadari bias, ideologi, serta struktur kekuasaan yang bekerja di baliknya. Dalam semiotika Peirce, tanda tidak pernah berdiri sendiri. Tanda selalu berhubungan dengan objek dan interpretant, yaitu efek makna dalam diri penafsir (Peirce, 1931). Jika hubungan antara tanda, realitas, dan penafsir terputus, maka manusia hanya bergerak dalam permukaan simbol.

Di sinilah pendidikan menghadapi tantangan ontologis. Pendidikan tidak hanya ditantang untuk mengajarkan literasi digital, tetapi juga untuk menjaga manusia agar tetap menjadi subjek pemakna. Pendidikan tidak cukup mengajarkan cara menggunakan AI. Pendidikan harus mengajarkan cara membaca AI secara kritis, etis, dan humanistik.

Paulo Freire (1970) sejak lama mengkritik pendidikan gaya bank, yaitu pendidikan yang memperlakukan peserta didik sebagai wadah kosong untuk diisi pengetahuan. Kritik Freire kini menemukan bentuk barunya dalam era algoritma. Pendidikan gaya bank tidak lagi hanya dilakukan oleh manusia kepada manusia, tetapi juga oleh sistem digital kepada peserta didik melalui personalisasi algoritmik, pelacakan data, prediksi perilaku, dan otomatisasi pembelajaran. Pendidikan berisiko berubah menjadi sistem optimasi: peserta didik diukur melalui data, guru direduksi menjadi operator platform, dan pembelajaran dipersempit menjadi produksi capaian. Dalam keadaan demikian, nilai, kebijaksanaan, empati, dan tanggung jawab moral menjadi unsur yang mudah tersingkir karena sulit dikalkulasi. Maka, tugas besar pendidikan hari ini adalah mengembalikan makna sebagai pusat pembelajaran. Pendidikan harus dipahami kembali sebagai proses pembentukan manusia, bukan sekadar produksi kompetensi. Dalam konteks inilah Neuro-Semiotic Pedagogy saya tawarkan sebagai kerangka konseptual untuk membaca ulang pendidikan di era kecerdasan artifisial

5.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dijawab oleh ilmu pendidikan pada era kecerdasan artifisial.

Pertama, bagaimana pendidikan dapat mempertahankan manusia sebagai subjek pemakna di tengah dominasi mesin semiotik yang mampu menghasilkan tanda, teks, dan simbol secara masif?

Kedua, bagaimana peran guru perlu direkonstruksi ketika fungsi informatif guru telah banyak diambil alih oleh teknologi digital?

Ketiga, bagaimana pendidikan dapat menghindari reduksi manusia menjadi data, profil algoritmik, dan objek prediksi dalam sistem pembelajaran berbasis AI?

Keempat, bagaimana pendidikan Indonesia dapat membangun model pedagogi yang tidak sekadar meniru logika teknologi global, tetapi berakar pada nilai Pancasila, kebudayaan lokal, kearifan Nusantara, dan kebutuhan nyata masyarakat?

Kelima, bagaimana ilmu pendidikan dapat membangun paradigma baru yang menghubungkan neurosains, semiotika, pedagogi kritis, dan etika teknologi dalam satu kerangka teoritik yang koheren?

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hari ini tidak cukup dijawab dengan pendekatan teknis. Kita tidak cukup bertanya: “Bagaimana memakai AI di kelas?” Pertanyaan itu penting, tetapi belum mendasar. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: **“Manusia seperti apa yang hendak kita bentuk di tengah dunia yang semakin dimediasi oleh AI?”**

Dalam perspektif pedagogi kritis, pendidikan selalu berhubungan dengan kekuasaan, kesadaran, dan pembebasan (Freire, 1970; Giroux, 2011). Dalam perspektif semiotika, pendidikan selalu berhubungan dengan tanda, makna, dan interpretasi (Peirce, 1931; Eco, 1976). Dalam perspektif neurosains, pendidikan selalu berhubungan dengan tubuh, emosi, perhatian, memori, dan relasi sosial (Immordino-Yang, 2016; Tokuhamma-Espinosa, 2011). Dalam perspektif humanisme, pendidikan selalu berhubungan dengan martabat manusia, kebebasan, dan tanggung jawab moral (Dewey, 1938; Biesta, 2013).

Karena itu, tantangan utama ilmu pendidikan hari ini ialah menyusun paradigma pedagogis yang mampu menjawab kompleksitas tersebut.

5.3 Konsep dan Teori

Neuro-Semiotic Pedagogy: Sebuah Tawaran Paradigmatik

Neuro-Semiotic Pedagogy lahir dari sintesis tiga disiplin besar: neurosains, semiotika, dan pedagogi kritis.

Paradigma ini memandang pendidikan bukan sebagai proses transfer informasi, melainkan sebagai proses **semiosis**, yaitu proses penciptaan dan negosiasi makna yang melibatkan otak, tubuh, emosi, relasi sosial, budaya, dan dunia nyata. *Neuro-Semiotic Pedagogy* menempatkan guru bukan sekadar fasilitator teknis dalam ekosistem digital, tetapi sebagai agen semiotik penjaga makna, mediator nilai, dan jangkar kemanusiaan di tengah banjir tanda artifisial (Hasan, 2026).

Dalam perspektif ini, belajar bukan sekadar mengetahui. Belajar adalah memberi makna. Belajar adalah menjadi manusia.

1. Neurosains: Otak sebagai Organ Sosial dan Embodied

Neurosains menunjukkan bahwa belajar bukan aktivitas otak yang terisolasi. Otak manusia berkembang melalui interaksi sosial, emosi, pengalaman tubuh, dan lingkungan. Immordino-Yang (2016) menegaskan bahwa emosi bukan gangguan dalam belajar, melainkan bagian integral dari proses kognitif. Damasio (1994) juga menunjukkan bahwa rasionalitas manusia tidak dapat dipisahkan dari tubuh dan emosi. Dengan demikian, pembelajaran yang baik bukan hanya menyampaikan informasi secara cepat, tetapi menciptakan pengalaman bermakna yang menyentuh perhatian, emosi, relasi, dan refleksi peserta didik.

2. Semiotika: Pendidikan sebagai Proses Pemaknaan

Semiotika Peirce mengajarkan bahwa tanda bekerja melalui hubungan triadik: representamen, object, dan interpretant. Pendidikan, dalam kerangka ini, adalah proses membimbing peserta didik agar mampu membangun interpretant yang matang, kritis, dan bertanggung jawab.

AI mampu memproduksi representamen berupa kata, gambar, suara, dan simbol. Namun, AI tidak memiliki pengalaman tubuh, kesadaran moral, dan tanggung jawab eksistensial. AI bekerja terutama melalui relasi statistik antartanda, sedangkan manusia membentuk makna melalui pengalaman embodied, emosi, memori, dan dunia sosial (Hasan, 2026). Karena itu, persoalan pendidikan di era AI bukan hanya bagaimana peserta didik memperoleh jawaban, tetapi bagaimana mereka memahami, menguji, dan menempatkan jawaban itu dalam horizon makna.

3. Pedagogi Kritis: Pendidikan sebagai Pembebasan

Pedagogi kritis memberi dasar etis bahwa pendidikan tidak boleh membuat manusia tunduk pada sistem yang menindas. Freire (1970) menyatakan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia melalui kesadaran kritis. Dalam era AI, kesadaran kritis itu harus diperluas menjadi kesadaran algoritmik: kemampuan memahami bahwa teknologi tidak netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan ideologi tertentu.

Peserta didik perlu diajarkan bahwa AI memiliki bias data, bias bahasa, bias budaya, dan bias representasi. Mereka harus mampu bertanya: siapa yang membuat sistem ini, data siapa yang

digunakan, nilai apa yang diutamakan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dimarginalkan?

4. Pendidikan Humanistik: Menjaga Martabat Manusia

Pendidikan humanistik memandang manusia bukan sekadar makhluk produktif, tetapi makhluk bermakna. Rogers (1969) menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada pribadi, empati, dan aktualisasi diri. Dewey (1938) melihat pendidikan sebagai pengalaman yang menghubungkan individu dengan kehidupan demokratis. Biesta (2013) menekankan bahwa pendidikan memiliki tiga fungsi utama: kualifikasi, sosialisasi, dan subjektifikasi.

AI dapat membantu fungsi kualifikasi, misalnya penyediaan materi dan latihan. Namun, fungsi subjektifikasi, yaitu pembentukan manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab, tidak dapat diserahkan kepada mesin. AI sangat kuat dalam fungsi kualifikasi, tetapi dapat menghambat subjektifikasi jika pembelajaran terlalu dipersonalisasi untuk kenyamanan peserta didik sehingga menghilangkan perjumpaan dengan dunia yang menantang (Hasan, 2026).

5.4 Temuan atau Karya Ilmiah

Mengapa Guru Tidak Dapat Digantikan oleh AI

Salah satu kontribusi penting Neuro-Semiotic Pedagogy adalah menjelaskan secara ilmiah mengapa guru tidak dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial. Pada level neurobiologis, konsep ***brain-to-brain synchrony*** perlu diposisikan dalam kerangka ***social neuroscience*** yang lebih luas, khususnya studi hyperscanning yang menunjukkan bahwa pembelajaran bukan proses individual, melainkan fenomena ko-regulatif antar sistem saraf. Sinkronisasi aktivitas neural terutama pada area ***prefrontal cortex***, ***temporoparietal junction***, dan sistem limbik menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya terjadi di dalam otak individu, tetapi juga terbentuk melalui koordinasi interpersonal yang dipengaruhi oleh atensi bersama (***joint attention***), emosi, serta prediksi sosial. Dalam konteks ini, kehadiran guru bukan sekadar fisik, tetapi berfungsi sebagai **“pemicu koordinasi neurokognitif”** yang mengaktifkan mekanisme atensi, afeksi, dan pembentukan makna secara simultan.

Literatur hyperscanning dalam pendidikan menunjukkan bahwa tingkat sinkroni neural berkorelasi dengan peningkatan pemahaman dan keterlibatan belajar (misalnya Dikker et al., 2017; Liu et al., 2019).

Namun, pendekatan Neuro-Semiotic Pedagogy memperluas penjelasan ini dengan menambahkan dimensi semiotik. Dalam perspektif ini, pembelajaran tidak hanya melibatkan transmisi informasi, tetapi juga proses produksi, interpretasi, dan negosiasi tanda. Guru bertindak sebagai *semiotic mediator* yang mengonversi materi abstrak menjadi sistem tanda yang dapat diakses secara kognitif dan emosional oleh peserta didik. Setiap gestur, intonasi, jeda, ekspresi wajah, hingga cara guru merespons kesalahan siswa merupakan bagian dari sistem tanda yang tidak terverbal-kan namun memiliki fungsi epistemik. AI, dalam bentuknya saat ini, hanya bekerja pada level simbolik-statistik (language modeling), tetapi tidak memiliki keterlekatan tubuh (*embodiment*) yang memungkinkan produksi tanda yang bersifat situasional dan kontekstual secara penuh.

Dari sini muncul diferensiasi penting: AI beroperasi pada ruang *syntactic-semantic processing*, sedangkan guru bekerja dalam ruang *semantic-pragmatic embodied semiosis*. Artinya, makna dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh struktur bahasa, tetapi juga oleh konteks relasional, sejarah interaksi, dan kondisi emosional peserta didik. Inilah yang membuat peran guru tidak dapat direduksi menjadi fungsi informasi.

Pada lapisan ketiga, implikasi epistemologisnya adalah redefinisi guru sebagai agen kompleks yang mengintegrasikan tiga fungsi utama: kognitif-instruksional, semiotik-interpretatif, dan moral-relasional. Dalam kerangka ini, guru tidak lagi dipahami sebagai *information transmitter*, melainkan sebagai *meaning orchestrator*. AI dapat mengoptimalkan penyampaian materi, tetapi tidak dapat membangun “ruang makna” yang bersifat intersubjektif dan etis.

Dengan demikian, argumen “guru tidak dapat digantikan oleh AI” bukan didasarkan pada superioritas emosional semata, tetapi pada perbedaan ontologis fungsi: AI memproses informasi, sedangkan guru memproduksi pengalaman bermakna melalui integrasi otak-tubuh-lingkungan sosial. Dalam Neuro-Semiotic Pedagogy,

pendidikan dipahami sebagai sistem ko-evolutif antara neural synchrony dan semiotic negotiation, yang hanya dapat terjadi dalam relasi manusia yang hadir secara embodied dan situasional.

Guru sebagai Agen Semiotik Penjaga Nilai

Kontribusi teoretik utama yang saya tawarkan adalah redefinisi peran guru. Selama ini guru dipahami sebagai **pengajar, fasilitator, instruktur, pelatih, atau mediator pembelajaran**. Semua peran itu tetap penting. Namun, dalam era kecerdasan artifisial, peran tersebut belum cukup.

Saya mengusulkan posisi baru: **Guru sebagai agen semiotik penjaga nilai**.

Dalam perspektif semiotika pendidikan, guru dapat diposisikan sebagai *curator of meaning systems*, yaitu agen yang tidak hanya mengelola konten kognitif, tetapi juga melakukan seleksi, penataan, dan validasi terhadap struktur tanda yang membentuk pemahaman peserta didik. Pada kondisi di mana AI berfungsi sebagai mesin produksi tanda dalam skala masif dan kontinu, terjadi inflasi semiotik: jumlah informasi meningkat secara eksponensial, tetapi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pemaknaan. Dalam situasi ini, peran guru menjadi mekanisme diferensiasi epistemik yang mengubah “**kelimpahan informasi**” menjadi “**struktur pengetahuan yang bermakna**”.

Secara neurokognitif, proses ini berkaitan dengan bagaimana otak manusia tidak bekerja sebagai sistem penerima informasi pasif, melainkan sebagai sistem prediktif yang selalu melakukan *meaning-making* berbasis pengalaman, emosi, dan konteks sosial. Guru berperan sebagai *external cognitive scaffold* yang membantu mengarahkan proses prediksi tersebut agar tidak terjebak dalam bias heuristik atau simplifikasi algoritmik yang dihasilkan oleh sistem AI. Dengan demikian, guru tidak hanya mentransfer informasi, tetapi mengintervensi proses pembentukan model mental peserta didik.

Pada level etika pendidikan, posisi guru sebagai penjaga kemanusiaan dapat dipahami sebagai fungsi normatif yang memastikan bahwa transformasi informasi menjadi tindakan selalu melewati saringan nilai. Dalam tradisi etika Aristotelian, ini berkaitan dengan pembentukan *phronesis* (kebijaksanaan

praktis), yaitu kemampuan menilai apa yang benar untuk dilakukan dalam konteks konkret. AI dapat menyediakan opsi tindakan, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk melakukan justifikasi moral yang bersifat situasional dan kontekstual. Guru mengisi ruang ini dengan mengintegrasikan rasionalitas teknis dengan pertimbangan etis dan sosial.

Dari sudut epistemologi, diferensiasi antara informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan menjadi kunci. Informasi bersifat atomistik dan terfragmentasi; pengetahuan merupakan hasil integrasi informasi dalam kerangka konseptual; sedangkan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan yang kompleks dengan pertimbangan nilai. AI dapat mengoptimalkan dua level pertama melalui pemrosesan data dan pola, tetapi tidak memiliki akses ontologis terhadap level ketiga karena kebijaksanaan selalu bersifat embodied, historis, dan relasional. Guru berperan sebagai mediator transisi antarlevel tersebut.

Dengan demikian, peran guru dalam ekosistem AI tidak dapat direduksi menjadi fungsi transmisif. Guru beroperasi sebagai pengelola hierarki makna yang memastikan bahwa produksi tanda dalam jumlah besar tetap terikat pada horizon etika dan realitas sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan bukan lagi sekadar proses distribusi pengetahuan, melainkan proses pengendalian kualitas makna agar tidak terdegradasi menjadi sekadar output algoritmik tanpa orientasi kemanusiaan.

Sebagai agen semiotik, guru memiliki sedikitnya lima fungsi utama yaitu:

Pertama, guru berfungsi sebagai **penjaga rujukan realitas**. Di tengah banjir informasi, guru membantu peserta didik menanyakan: apakah informasi ini benar, dari mana asalnya, apa konteksnya, dan bagaimana dampaknya?

Kedua, guru berfungsi sebagai **penjaga kedalaman makna**. Guru tidak membiarkan peserta didik berhenti pada jawaban instan. Guru mengajak mereka bertanya lebih jauh, membandingkan, merenung, mengaitkan dengan pengalaman, dan menguji secara etis.

Ketiga, guru berfungsi sebagai **penjaga nilai**. Guru membantu peserta didik memahami bahwa tidak semua yang mungkin secara

teknologi layak secara moral. Kemampuan melakukan sesuatu tidak otomatis berarti kelayakan untuk melakukannya.

Keempat, guru berfungsi sebagai **penjaga keberagaman interpretasi**. AI cenderung menghasilkan jawaban yang dioptimalkan berdasarkan pola dominan dalam data. Guru perlu menghadirkan suara lokal, perspektif minoritas, pengalaman komunitas, dan narasi yang tidak selalu muncul dalam dataset global.

Kelima, guru berfungsi sebagai **penjaga kemanusiaan**. Guru memastikan bahwa pendidikan tidak berubah menjadi sekadar sistem efisiensi, tetapi tetap menjadi ruang pertemuan, kepedulian, keadilan, dan pembentukan karakter.

Iniilah yang membedakan pedagogi humanistik dari pedagogi teknokratik. Pedagogi teknokratik bertanya: bagaimana proses belajar dapat dibuat lebih cepat? Pedagogi humanistik bertanya: bagaimana proses belajar dapat membuat manusia lebih bijaksana?

5.5 Analisis dan Implikasi

Pendidikan Indonesia dan Tantangan Algoritma

Indonesia menghadapi tantangan ganda, bahkan berlapis, dalam memasuki era pendidikan berbasis AI.

Pertama, Indonesia menghadapi kesenjangan infrastruktur digital. Tidak semua sekolah memiliki akses internet stabil, perangkat memadai, dan kesiapan sumber daya manusia. Jika AI diterapkan tanpa keadilan infrastruktur, maka teknologi dapat memperlebar ketimpangan pendidikan.

Kedua, Indonesia menghadapi kolonialisme data global. Banyak platform digital yang digunakan dalam pendidikan dikembangkan oleh korporasi global dengan basis data, bahasa, nilai, dan kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan konteks lokal. Jika pendidikan hanya mengonsumsi teknologi global tanpa kedaulatan data, maka pengetahuan lokal dapat terpinggirkan.

Ketiga, Indonesia menghadapi melemahnya kearifan lokal akibat dominasi platform digital global. Bahasa daerah, tradisi lisan, pengetahuan komunitas, nilai gotong royong, dan etika sosial Nusantara berisiko kalah oleh logika algoritmik yang menonjolkan kecepatan, popularitas, dan keterlibatan instan.

Karena itu, saya menawarkan konsep **Neuro-Semiotika Vernakular**, yaitu integrasi teknologi modern dengan nilai Pancasila, budaya lokal, tradisi Nusantara, dan kearifan komunitas. Pendidikan Indonesia tidak boleh sekadar menjadi konsumen algoritma global. Pendidikan Indonesia harus menjadi produsen makna yang berakar pada identitas bangsa. Indonesia mendapat perhatian khusus melalui pembahasan kesenjangan infrastruktur, kolonialisme data, dan adaptasi neuro-semiotik berbasis nilai Pancasila (Hasan, 2026).

Implikasi Teoretik

Secara teoretik, Neuro-Semiotic Pedagogy memperluas teori pendidikan dengan menghubungkan tiga wilayah yang selama ini sering berjalan terpisah: **otak, tanda, dan kekuasaan**. Neurosains menjelaskan bagaimana otak belajar; semiotika menjelaskan bagaimana makna dibentuk; pedagogi kritis menjelaskan bagaimana pendidikan terkait dengan pembebasan dan struktur sosial. Sintesis ini penting karena pendidikan tidak dapat direduksi hanya menjadi proses kognitif individual. Pendidikan adalah proses biologis, simbolik, sosial, politik, dan moral.

Implikasi Praktik

Dalam praktik pembelajaran, Neuro-Semiotic Pedagogy menuntut perubahan cara mengajar. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang dialogis, reflektif, embodied, kontekstual, dan kritis terhadap AI. Penggunaan AI tidak harus ditolak. Namun, AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pusat pembelajaran. AI dapat digunakan untuk memperkaya eksplorasi, menyediakan variasi sumber, membantu simulasi, atau memantik diskusi. Namun, proses validasi, refleksi, penilaian moral, dan pemaknaan tetap harus dipimpin oleh manusia.

Implikasi Kebijakan

Pada tingkat kebijakan, pendidikan nasional perlu mengembangkan kerangka literasi AI kritis yang tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga etika, bias, kedaulatan data, keamanan digital, dan keberpihakan pada nilai kebangsaan. Kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan relasi pedagogis. Digitalisasi pendidikan harus memperkuat peran guru, bukan melemahkannya. Transformasi

digital tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas interaksi manusiawi dalam pendidikan.

5.6 Kontribusi pada Ilmu dan Masyarakat

Neuro-Semiotic Pedagogy memberikan kontribusi pada tiga ranah

Pertama, pada ranah ilmu pengetahuan, paradigma ini menawarkan kerangka konseptual baru dalam ilmu pendidikan. Ia mempertemukan neurosains, semiotika, pedagogi kritis, filsafat pendidikan, dan etika AI. Kontribusi ini dapat memperkaya studi pedagogi, pendidikan guru, teknologi pendidikan, dan pendidikan karakter.

Kedua, pada ranah masyarakat, paradigma ini memberi dasar bagi pendidikan yang lebih manusiawi di tengah perubahan teknologi. Masyarakat membutuhkan generasi yang bukan hanya cakap menggunakan AI, tetapi juga mampu berpikir kritis, berempati, menjaga nilai, dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial teknologi.

Ketiga, pada ranah bangsa, paradigma ini mendukung kedaulatan pendidikan Indonesia. Di tengah kolonialisme data dan dominasi platform global, bangsa Indonesia perlu membangun sistem pendidikan yang tidak kehilangan akar kebudayaan. Pendidikan harus menjadi ruang pemeliharaan identitas, nilai Pancasila, kearifan lokal, dan martabat manusia Indonesia.

Dalam hal ini, guru memiliki posisi strategis. Guru adalah titik temu antara pengetahuan global dan realitas lokal. Guru adalah penerjemah kebijakan ke dalam pengalaman belajar. Guru adalah penjaga agar teknologi tidak mencabut peserta didik dari akar kemanusiaannya.

6. Arah Pengembangan Keilmuan ke Depan

Agenda Baru Pendidikan Nasional

Berdasarkan kerangka Neuro-Semiotic Pedagogy, saya mengusulkan lima agenda strategis pendidikan nasional yaitu:

1. Reformasi Pendidikan Guru

LPTK harus menghasilkan guru yang kritis terhadap AI, literat data, dan mampu menjadi penjaga nilai kemanusiaan. Pendidikan guru tidak cukup berisi metode mengajar dan penguasaan materi. Pendidikan guru harus mencakup etika teknologi, semiotika digital, neurosains pembelajaran, pedagogi kritis, dan desain pembelajaran berbasis makna. Guru masa depan harus memahami cara kerja AI, tetapi tidak tunduk pada AI. Guru harus mampu menggunakan AI secara produktif, sekaligus mengkritisi bias, keterbatasan, dan dampak sosialnya.

2. Literasi AI Kritis

Peserta didik tidak hanya diajarkan menggunakan AI, tetapi juga memahami bias, ideologi, dan implikasi etikanya. Literasi AI kritis mencakup kemampuan memeriksa sumber, mendeteksi halusinasi AI, memahami bias data, melindungi privasi, dan menimbang dampak moral dari penggunaan teknologi. Literasi AI kritis juga harus mengajarkan peserta didik bahwa jawaban cepat tidak selalu berarti pemahaman mendalam. Kecepatan harus diimbangi dengan ketelitian, refleksi, dan tanggung jawab.

3. Pedagogi Lambat atau Slow Pedagogy

Pendidikan perlu mengembalikan ruang refleksi, dialog, dan kontemplasi dalam pembelajaran. Dalam dunia yang bergerak cepat, memperlambat bukan berarti tertinggal. Memperlambat berarti memberi ruang bagi makna untuk mengendap. *Neuro-Semiotic Pedagogy* menegaskan bahwa pembentukan makna mendalam memerlukan waktu, pengendapan, dan ritme yang berbeda dari logika kecepatan digital. Pedagogi lambat memberi ruang bagi keheningan, penundaan penilaian, dan perenungan agar interpretant berkembang secara organik (Hasan, 2026).

4. Penilaian Berbasis Proses

Era AI menuntut perubahan sistem penilaian. Jika tugas hanya menilai produk akhir berupa esai, laporan, atau jawaban tertulis, maka AI dapat dengan mudah mengambil alih. Karena itu, penilaian perlu bergeser ke arah proses berpikir. Guru perlu menilai jejak argumentasi, proses revisi, refleksi pribadi, kemampuan berdialog, bukti pemahaman, dan pertanggungjawaban etis. Penilaian harus menghargai proses berpikir, bukan sekadar hasil akhir.

5. Pendidikan Berpusat pada Dunia

Pendidikan harus menghubungkan peserta didik dengan realitas sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Pendidikan tidak boleh hanya berpusat pada layar, aplikasi, dan simulasi digital. Peserta didik harus diajak berjumpa dengan masyarakat, alam, masalah sosial, tradisi lokal, dan tantangan kehidupan nyata. Pendidikan yang berpusat pada dunia mengajarkan bahwa belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk merawat kehidupan bersama.

Rencana Riset

Ke depan, riset Neuro-Semiotic Pedagogy dapat dikembangkan dalam beberapa arah yaitu:

Pertama, riset tentang sinkronisasi sosial dan kualitas interaksi guru-siswa dalam pembelajaran hibrida. **Kedua**, riset tentang dampak AI terhadap kemampuan interpretasi, metakognisi, dan moral reasoning peserta didik. **Ketiga**, riset tentang model literasi AI kritis berbasis Pancasila. **Keempat**, riset tentang integrasi kearifan lokal dalam desain pembelajaran digital. **Kelima**, riset tentang penilaian berbasis proses di era AI.

Rencana Pengabdian

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, paradigma ini dapat diterapkan melalui pelatihan guru, pendampingan sekolah, pengembangan modul literasi AI kritis, penguatan komunitas belajar guru, dan penyusunan panduan etika penggunaan AI di sekolah.

Rencana Kolaborasi

Kolaborasi perlu dilakukan antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, komunitas lokal, ahli teknologi, ahli budaya, dan masyarakat sipil. Pendidikan AI tidak boleh diserahkan hanya kepada teknolog. Ia harus menjadi agenda lintas disiplin dan lintas sektor.

7. Penutup dan Ucapan Terima Kasih

"Sebagai penutup, izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada:

Orang tua dan keluarga besar saya, yang tanpa doa dan dukungan mereka, saya tidak akan berdiri di sini hari ini.

Para guru dan dosen pembimbing yang telah membentuk karakter akademik saya sejak awal.

Rektor, pimpinan fakultas, dan semua kolega dosen di Universitas Negeri Makassar yang selalu menjadi sahabat dalam membangun mimpi akademik ini.

Teman-teman seprofesi dan mitra riset yang telah banyak memberikan inspirasi dan kerjasama produktif.

Dan tentu saja, mahasiswa-mahasiswa saya yang menjadi alasan utama saya terus belajar dan berkontribusi.

Saya berdoa, semoga Allah SWT senantiasa meridhai semua upaya kecil ini untuk ilmu, bangsa, dan kemanusiaan."

8. Salam Penutup

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.
- Bakhtin, M. M. (1981). The dialogic imagination: Four essays. University of Texas Press.
- Barthes, R. (1977). Image, music, text. Hill and Wang.
- Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. University of Chicago Press.
- Biesta, G. (2013). The beautiful risk of education. Paradigm Publishers.
- Biesta, G. (2021). World-centred education: A view for the present. Routledge.
- Boden, M. A. (2016). AI: Its nature and future. Oxford University Press.
- Bruner, J. S. (1996). The culture of education. Harvard University Press.

- Cobley, P. (2016). *Cultural implications of biosemiotics*. Springer.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.
- Dehaene, S. (2020). *How we learn: Why brains learn better than any machine... for now*. Viking.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Dikker, S., Wan, L., Davidesco, I., Kaggen, L., Oostrik, M., McClintock, J., Rowland, J., Michalareas, G., Van Bavel, J. J., Ding, M., & Poeppel, D. (2017). Brain-to-brain synchrony tracks real-world dynamic group interactions in the classroom. *Current Biology*, 27(9), 1375–1380.
- Eco, U. (1976). *A theory of semiotics*. Indiana University Press.
- Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*. Oxford University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Gee, J. P. (2015). *Social linguistics and literacies: Ideology in discourses* (5th ed.). Routledge.
- Giroux, H. A. (2011). *On critical pedagogy*. Continuum.
- Hasan, K. (2026). *Neuro-Semiotic Pedagogy: Semiotika guru sebagai penjaga nilai*. Eureka Media Aksara.
- Hayles, N. K. (2017). *Unthought: The power of the cognitive unconscious*. University of Chicago Press.
- hooks, b. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.
- Immordino-Yang, M. H. (2016). *Emotions, learning, and the brain: Exploring the educational implications of affective neuroscience*. W. W. Norton.
- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
- Liu, J., Zhang, R., Geng, B., Zhang, T., Yuan, D., Otani, S., & Li, X. (2019). *Interplay between prior knowledge and*

- communication mode on teaching effectiveness: Interpersonal neural synchronization as a neural marker. *NeuroImage*, 193, 93–102.
- Lotman, Y. M. (1990). *Universe of the mind: A semiotic theory of culture*. Indiana University Press.
- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and cognition: The realization of the living*. D. Reidel.
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. New York University Press.
- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss, & A. W. Burks, Eds.). Harvard University Press.
- Rizolatti, G., & Sinigaglia, C. (2008). *Mirrors in the brain: How our minds share actions and emotions*. Oxford University Press.
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn*. Merrill.
- Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*. University of Illinois Press.
- Shapiro, L. (2019). *Embodied cognition* (2nd ed.). Routledge.
- Shneiderman, B. (2022). *Human-centered AI*. Oxford University Press.
- Tokuhamma-Espinosa, T. (2011). *Mind, brain, and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching*. W. W. Norton.
- Uexküll, J. von. (2010). *A foray into the worlds of animals and humans: With a theory of meaning*. University of Minnesota Press.
- UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO.

- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wolf, M. (2018). *Reader, come home: The reading brain in a digital world*. Harper.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Kamaruddin Hasan
Tempat/Tgl. Lahir	: Barru, 31 Januari 1973
Gelar Depan	: Prof. Dr.
Gelar Belakang	: S.Ag., M.Pd.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
NIP	: 197301311998021001
No. KTP	: 7311023101730001
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan	: Guru Besar
Program Studi	: PGSD
Fakultas	: Ilmu Pendidikan
Email pribadi	: kamaruddinhasan.1973@gmail.com
Email resmi (Unm.ac.id)	: kamaruddin.hasan@unm.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Institusi	Program/Jurusan	Kota
1985	SD	MI Attaufiq Pekkae	-	Barru
1988	SMP	MTs DDI Pekkae	-	Barru
1991	SMA	MA DDI Pekkae	IPS	Barru
1996	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang	Pendidikan Agama Islam	Makassar
2001	S2	Universitas Negeri Makassar	Manajemen Pendidikan	Makassar
2012	S3	UIN Alauddin Makassar	Pendidikan dan Keguruan	Makassar

RIWAYAT KARIER

Kepangkatan	III/a (1998) → III/b (2001) → III/c (2003) → III/d (2007) → IV/a (2011) → IV/b (2015) → IV/c (2024) → IV/d (2026).
-------------	--

Jabatan Fungsional	Asisten Ahli (2005) → Lektor (2009) → Lektor Kepala (2020) → Guru Besar (2024)
--------------------	--

Pengalaman Kerja

Periode	Jabatan
2024–2028	Rektor, Institut Teknologi Bisnis Administrasi (ITBA) Al Gazali Barru
2017–2021	Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru
2015–2016	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
2011–2014	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

A. KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan dan Pembelajaran

Jenjang	Mata Kuliah	SKS
S1	Profesi Keguruan	3
S2	Filsafat Ilmu Pendidikan Dasar; Desain Penelitian	3
S3	Filsafat dan Rekonstruksi Teori-Teori Pendidikan; Filsafat Administrasi Pendidikan	3
PT lain (S2)	Filsafat dan Etika Administrasi (Sem. I); Metode Penelitian (Sem. II)	3

Kegiatan Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Peran/Dana
2025	Studi Eksperimen Efektivitas Pop-Up Book Berbasis Loose Part dalam Peningkatan Kemampuan Sains Siswa Sekolah Dasar	Ketua • PNBP
2025	Transformasi Kultur Sekolah dalam Penguatan Sumber Daya Manusia: Studi Kualitatif pada Sekolah Penggerak di Kabupaten Barru	Ketua • PNBP Majelis Guru Besar
2024	Analisis Bibliometrik: Kajian Self-Efficacy pada Siswa Sekolah Dasar	Ketua • PNBP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahun	Judul Pengabdian	Peran/Dana
2026	Peningkatan Literasi Komputasional Guru UPTD SDN 145 Barru melalui Pelatihan Unplugged dan Plugged Coding sebagai Fondasi Pembentukan Talenta AI di Masa Depan	Ketua • PNBP
2025	Pelatihan Pengembangan Asesmen Pembelajaran Berbantuan Mentimeter bagi Guru di UPTD SD Negeri 150 Barru	Ketua • PNBP
2024	Pelatihan Pengembangan Instrumen Gaya Belajar Siswa bagi Guru di MIN 2 Polewali Mandar	Ketua • PNBP

B. KARYA ILMIAH DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL

Publikasi

Tahun	Judul	Jurnal/Volume
2026	Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru	Jurnal Pendidikan: Kajian dan Implementasi
2025	Liveworksheet Based on Contextual Learning Model for Science Learning in Elementary Schools	Conference: 2025 11th International Conference on Education and Technology (ICET)
2025	Investigating the Elements of Teachers’ Professional Learning Network: Experiences in Indonesia	International Research Journal of Multidisciplinary Scope (IRJMS)
2025	Development of Pop-Up Book Geometry Integrated With Quick Response Code for Elementary Students	AIP Conference Proceedings

Tahun	Judul	Jurnal/Volume
2025	The Effectiveness of a Differentiated Learning Model Based on Identification, Reflection and Improvement to Improve the Reading Ability of Early Grade Students in Elementary School	International Journal of Current Science Research and Review
2024	Development of a Group Guidance Service Model Based on Segulaha Cultural Values to Improve the Character of Junior High School Students	Journal of Educational Science and Technology
2024	Religious Education and Moderation: A Bibliometric Analysis	Cogent Education
2023	Investigating Self-Efficacy in Improving Mathematical Problem-Solving Skills in Elementary School Students Through the Missouri Mathematics Project	AIP Conference Proceedings
2022	The Role of Technology in Educational Media in the Disruptive Era	International Journal of Artificial Intelligence Research
2022	Penerapan Model Pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Hubungan Gaya dan Gerak pada Siswa Kelas IV di UPTD SD Negeri 46 Parepare	JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan

Buku

Tahun	Judul	Penerbit
2026	Neuro-Semiotic Pedagogy: Guru Sebagai Penjaga Nilai	Eurika Media Aksara
2026	Filsafat Ilmu dan Rekonstruksi Teori-Teori Pendidikan	PT Media Penerbit Indonesia
2025	Kurikulum Isu, Edisi 2	Indonesia Emas Group

Tahun	Judul	Penerbit
2024	An Overview of Literature, Language and Education Research Vol. 3 (Chapter 10)	BP International
2023	Profesi Keguruan	CV. AA. Rizky

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Jenis	Judul
Buku	Pengambilan Keputusan dalam Organisasi
Karya tulis	Pop Up Book Geometri Terintegrasi Quick Response Code
Buku	Profesi Keguruan

Tanda Jasa dan Penghargaan

Tahun	Penghargaan	Pemberi
2025	Lencana Darma Bakti	Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso
2019	Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI Joko Widodo



UNM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

